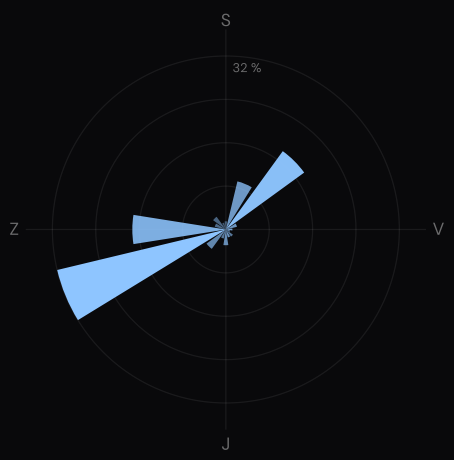
01 — LOKALITA A MĚŘENÍ

37 dní měření. Přímo na místě.

Meteostanice IPRAGU1761 v lokalitě Akademie řemesel Praha zaznamenává rychlost a směr větru, teplotu a tlak každých 5 minut od 25. 9. 2026 do 1. 11. 2026, ve výšce 1,52 m nad zemí.



Záznamů v archivu	10 380
Průměrná rychlost větru	1,17 m/s
Nejsilnější náraz	11,75 m/s
Čas nejsilnějšího nárazu	24. 10. 2026, 11:59
Převládající směr	ZJZ · 31,9 %
Teplota (min / průměr / max)	2,0 / 11,0 / 26,2 °C
Průměrná hustota vzduchu	1,252 kg/m³
Nadmořská výška · souřadnice	81 m · 50,039° N, 14,428° E



VĚTRNÁ RŮŽICE

Nejčastější proudění na pozemku: sektory ZJZ, SV, Z dohromady tvoří 66,9 % naměřeného času. Délka výseče ukazuje podíl času, sytost barvy průměrnou rychlost větru v daném směru.

Zdroj: Weather.com PWS API, stanice IPRAGU1761, osobní meteostanice. Archiv dat ověřen otiskem SHA-256 9f84b2c7e1034d9a…

02 — VÝPOČET VÝROBY

14 208 kWh ročně.
74 % ze slunce, 26 % z větru.

1 · VÍTR VE VÝŠCE ROTORŮ

×1,39

Rychlost větru přepočítaná z 1,52 m na 5,0 m Hellmannovým zákonem. Dostupný výkon větru roste 2,71×.

2 · VÝKON TURBÍN

c_P 0,382

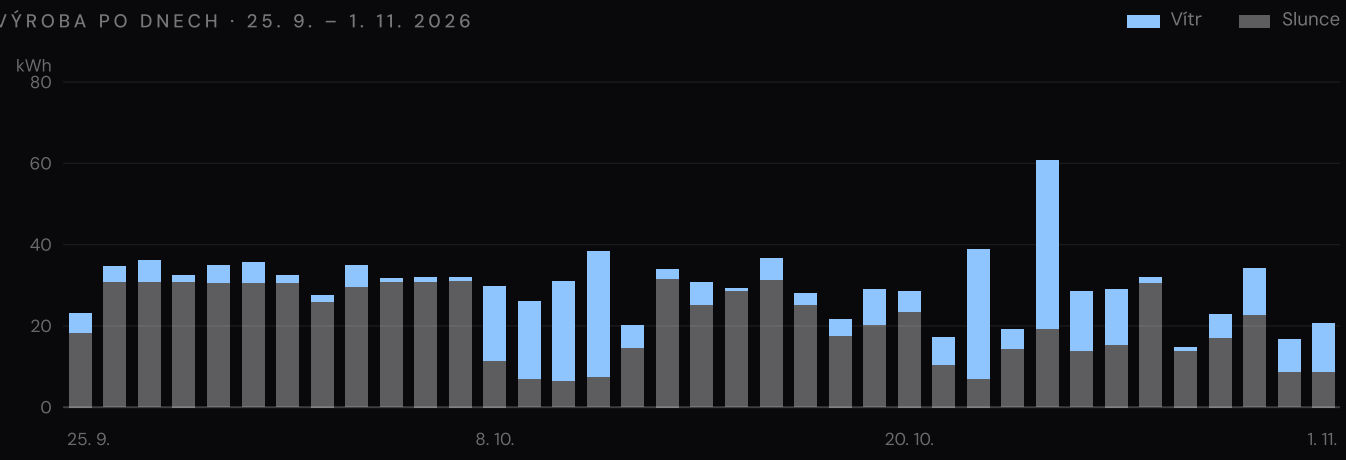
Součinitel výkonu rotoru se statorem změřený a simulovaný na FS ČVUT (12× 1 kW Aero).

3 · SLUNCE V KORUNĚ

11,22 kWp

244× solární list TopCon (dle Technického databooku). Výnos z dat PVGIS upravený denní oblačností.

VÝROBA PO DNECH · 25. 9. – 1. 11. 2026



	ZA 37 DNÍ MĚŘENÍ	ODHAD ZA ROK (1. ROK)
Vítr	321,2 kWh	3 739 kWh
Slunce	785,1 kWh	10 469 kWh
Celkem	1 106,3 kWh	14 208 kWh
Nejvyšší okamžitý výkon v kampani	19,6 kW	
Úspora CO_2 (0,42 kg/kWh)	465 kg	5,97 t

Roční vítr = průměrná denní výroba kampaně × 365 × 1,18 (sezónní koeficient zima/jaro). Roční slunce = 11,22 kWp (STC, tolerance ±3 % dle IEC 61215) × 1 085 kWh/kWp (PVGIS) × 0,86 (prostorové rozložení listů v koruně). Záruka na lineární výkon FVE je 25 let na 85 % (pokles 2 % v 1. roce, dále max. 0,55 %/rok).

03 — METODIKA A ZDROJE

Každé číslo má svůj zdroj.

POUŽITÉ VZTAHY

$$v_{hub} = v_{ref} \cdot (z_{hub} / z_{ref})^{\alpha}$$

Rychlost větru ve výšce rotorů

$$\rho = p / (R \cdot T)$$

Hustota vzduchu z denního tlaku a teploty

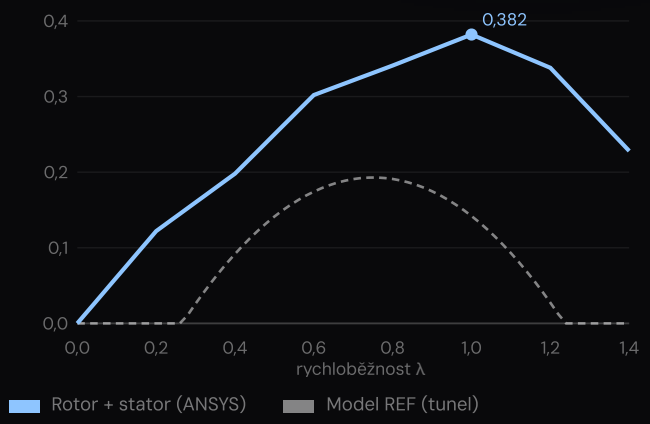
$$P = ½ \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot c_P \cdot \eta_{el} \cdot \eta_{array}$$

Výkon turbín, omezený jmenovitým výkonem

$$E_{day} = 14\ h \cdot P(v_1) + 7\ h \cdot P(v_2) + 3\ h \cdot P(v_3)$$

Den rozdělen na klidnou, denní a nárazovou složku

SOUČINITEL VÝKONU $C_P(\Lambda)$



VSTUPNÍ PARAMETRY	HODNOTA
Výška měření z_{ref}	1,52 m
Výška rotorů z_{hub}	5,0 m
Exponent drsnosti α (ČSN EN 1991-1-4, kat. III)	0,28
Součinitel výkonu $c_{P,max}$ při λ = 1,0	0,382
Plocha rotorů A	12 × 1,20 m²
Účinnost generátoru a MPPT η_{el}	0,88
Vzájemné stínění rotorů η_{array}	0,90
Rozběhová rychlost	1,8 m/s
Solární výnos Praha (PVGIS) × η_{koruna}	1 085 kWh/kWp × 0,86
Sezónní faktor větru (podzim → rok)	1,18

ZDROJE

Weather.com PWS API — stanice IPRAGU1761, 10 380 záznamů, 25. 9. 2026 – 1. 11. 2026.
FS ČVUT v Praze, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky — CFD simulace ANSYS Fluent rotoru D150 se statorem (8. 10. 2026).
FS ČVUT v Praze — Technická zpráva R00, měření v aerodynamickém tunelu, model REF 0,25 × 0,15 (27. 8. 2026).
PVGIS, Joint Research Centre EU — solární výnos pro ČR (50,04° N).
ČSN EN 1991-1-4 — zatížení větrem, kategorie terénu III.